M1（1RB1LA_0RC0RD_1LC1LA_1RE1RD_1LF0LA---0LE）的停机性

从相位演算到记录时刻表的完全归约推导

2026 年 10 月

摘要

本文给出 6 态图灵机 $M =$ 1RB1LA_0RC0RD_1LC1LA_1RE1RD_1LF0LA---0LE（空白带启动）非停机问题的完整归约推导：从相位演算出发，经锚点族的序曲定理、地标族轮定律的强归纳架构，把 "M 永不停机" 归约为单一计算假设（主控封闭，假设 M），再经签名动力学的有限状态分析，把该假设归约为自主 2-adic 游走记录时刻表的延续，并证明其 32-位切片经有限证书无环且终止（全深度非最终周期性为猜想，K>32）。另证两个无条件于假设 M 的定理：全轨道模 3 台账（$\Sigma \equiv 0 \pmod 3$），自第 54 步起；Conway 型迫使链入口 $S(3,1,3)$ 与一切 $\Sigma \neq 0$ 构型整半空间不可达，重入/锚点同余定理化），与停机等价（M 停机 $\iff$ 某次 S-偶出生值 $A = x + y/2 + 1$ 为 2 的幂，双向代数证明；轨道侧 10^7 事件 2,908 次出生零 2-幂为 B 级佐证）；出生守卫的逐深度污染有至深度 3 的裸机见证（见证级，非定理）。核心代数推导（扫掠、减半复合、序曲、类参数化、阶梯良基性、装配）完整给出；支配引理（D）的余项上界与粗模板不可能性（必要精度）分别降为 A^- 与猜想（证据与已核部分见正文注）；机器验证部分以声明域穷尽的形式显式标出（台账 A/B/C 三级）。

1 引言

设 M 为转移表

	读0	读1
A	$1RB$	$1LA$
B	$0RC$	$0RD$
C	$1LC$	$1LA$
D	$1RE$	$1RD$
E	$1LF$	$0LA$
F	HALT	$0LE$

（记号 sXY：写 s、移动 X、转入状态 Y；F 读 0 未定义为唯一停机转移。）本文证明的归约链概括为

$$M \text{ 永不停机} \impliedby \text{假设 M} \iff \text{记录时刻表延续,}$$

其中第一箭头的反向蕴含、第二箭头的双向归约及时刻表的非周期性均在正文证明。记 $\nu_2(x)$ 为整数 x 的 2-adic 赋值（x 中 2 的幂次）。

2 相位演算

定义 2.1 (事件与构型)**.** **事件**是带头处于状态 D 且读 0 的时刻。设磁带自某左侧哨兵之右为半无限，内容为 1-游程（极大 1-块）与 0-间隙交替，头位于某个 0 上。四类构型（各类均可带尾部附加游程列）：

- $R(a,b)$：游程 (a,b)，间隙 $[1]$，头在右游程右侧的新鲜 0；
- $S(x,y,z,\overline{r})$：游程 $(x,y,z,\overline{r})$，间隙 $[1,2,1,\dots]$，头在 y 与 z 间 2-间隙的左 0；
- $G(a,b,\overline{r})$：游程 $(a,b,\overline{r})$，间隙 $[3,1,\dots]$，头在 a 与 b 间 3-间隙的中 0；
- $L(r_1,r_2,r_3,\overline{r})$：游程 $(r_1,r_2,r_3,\overline{r})$，间隙 $[1,1,\dots]$，头在 r_2,r_3 间的单 0。

引理 2.2 (相位规则)**.** *相邻两事件间，M 恰执行下列转移之一（含精确步数）：*

(R)	$R(a,b) \to S(a{+}1,\, b{-}2,\, 1)$	$2b{+}3,$	$b \geq 3;$
(S≥)	$S(x,y,z,\overline{r}) \to S(x{+}1, y{-}2, z{+}1, \overline{r})$	$2y{+}3,$	$y \geq 3;$
(S2)	$S(x,2,z,\overline{r}) \to G(x{+}1,\, z{+}1, \overline{r})$	$7;$	
(S1)	$S(x,1,z,\overline{r}) \to L(1,\, x{+}z{+}3, \overline{r})$	$2x{+}z{+}14;$	
(G≥)	$G(a,b,\overline{r}) \to S(1,\, a{-}3,\, 1,\, b{+}1, \overline{r})$	$2a{+}3,$	$a \geq 4;$
(G3)	$G(3,b,\overline{r}) \to G(1,\, 1,\, b{+}1, \overline{r})$	$9;$	
(G2)	$G(2,b,\overline{r}) \to L(1,\, 3,\, b{+}1, \overline{r})$	$16;$	
(G1)	$G(1,b,\overline{r}) \to \mathsf{HALT}$	$6;$	
(L≥)	$L(r_1,r_2,r_3,\overline{r}) \to L(r_1{+}1, r_2, r_3{-}1, \overline{r})$	$2r_2{+}5,$	$r_3 \geq 2;$
(L1)	$L(r_1,r_2,1,\overline{r}) \to S(r_1{+}1, r_2, \overline{r})$	$2r_2{+}5.$	

(S1) 当尾 $\overline{r}$ 为空时结果记 $R(1,x{+}z{+}3)$；(L1) 当 $\overline{r}$ 空时结果为 $R(r_1{+}1,r_2)$。停机块 (G1) 以 F 读 0 结束；(G3) 是普通事件块，其落点 $G(1,\cdot)$ 在下一块停机（(G3)+(G1) 两块折叠共 15 步）。

规则由转移表逐步执行得到（(R) 的完整轨迹：D 试探写入被 E–F–E–A 回撤擦除，A 左行填合间隙使首游程 $+1$，B 清零一格生成新 2-间隙，D 右行重建，净效果 $2b+3$ 步）。忠实性经两级机器验证：(i) 规则级 `rulecheck.mjs` 对参数网格（$a \leq 20$、$b \leq 10$、尾长 0–2）与裸机逐行对拍 564/564 全等（含边界 $y \in \{1,2\}$、$a \in \{1,2,3\}$ 与停机情形 (G1)）；(ii) 轨迹级：相位引擎与裸机 oracle 在 956 个锚点（$n = 2..957$）上 955 个逐字段全等（含 16 个停机锚点、停机时刻精确一致），唯一例外 $R(2,2)$（其后继 $b = 2 < 3$ 在文法声明域之外，被引擎标记而非误算；直接模拟于 $+22$ 步停机）。早期版本携带折叠的 (G3)→ HALT 行与错误 (G2) 图像 $L(1,b{+}1,b{+}1)$，对拍该版本得 531 ok / 21 bad（坏行恰为 (G2)/(G3)）；本文规则按裸机侧修正。转移表另经独立手工转写复核。

引理 2.3 (停机判据)**.** *M 停机当且仅当相位轨迹到达 $G(1,b,\overline{r})$；等价地，当且仅当到达首头 $a \in \{1,3\}$ 的 G-态（(G3) 经一个事件块把 $G(3,\cdot)$ 送入 $G(1,\cdot)$）。*

证明. 唯一停机转移为 F 读 0。逐规则检查：十条规则的事件块中 F 读到 0 的情形仅在 (G1) 块内部出现；其余块中 F 读 1 或先到达下一事件。(G1)-态的唯一规则内来源是 (G3)。 □

引理 2.4 (扫掠算术). *(S≥)* 的连续应用可合并：y 奇时 $j=\frac{y-1}{2}$ 步后 $y=1$、x,z 各增 j；y 偶时 $j=\frac{y-2}{2}$ 步后 $y=2$、x,z 各增 j。同理 *(L≥)* 合并为 $r_3\to 1$。证明为对 j 的直接归纳。

3 锚点与序曲

定义 3.1 (锚点). $P(n):=R(n,n)$，即 $0^\infty 1^n\,0\,1^n\,0^\infty$、头在右块右侧。空白带运行于第 54 步到达 $P(3)$（B 级：双模拟器逐步验证）。

引理 3.2 (减半复合). 设 $G(a,b,\overline{r})$ 满足 a 奇且 $a\ge 5$。则

$$G(a,b,\overline{r})\ \longrightarrow\ G\big(\tfrac{a-1}{2},\,\tfrac{a-1}{2},\,b{+}1,\,\overline{r}\big)\,,$$

即头部对 (a,b) 映为 $\big(\frac{a-1}{2},\frac{a-1}{2}\big)$，$b{+}1$ 作为新游程插入第三位，尾 $\overline{r}$ 逐字携带。

证明. (G≥)：$a\ge 4$ 给 $S(1,\,a{-}3,\,1,\,b{+}1,\overline{r})$。$a$ 奇 $\Rightarrow a{-}3$ 偶，由引理 2.4，$j=\frac{a-5}{2}$ 步扫掠后中游程到 2，两侧为 $1+j=\frac{a-3}{2}$ 与 $1+j=\frac{a-3}{2}$（$x=z=1$）。再用 (S2)：$G\big(\frac{a-3}{2}{+}1,\,\frac{a-3}{2}{+}1,\,b{+}1,\overline{r}\big)=G\big(\frac{a-1}{2},\frac{a-1}{2},b{+}1,\overline{r}\big)$。 □

定理 3.3 (序曲). 设 $n\equiv 3\pmod 6$，$n\ge 3$，$n{+}3=2^m w$，w 奇，$m\ge 1$。则从 $P(n)$ 出发的相位轨迹到达

$$\Phi(w,m)\ =\ G\big(w{-}1,\ w{-}1,\ 2w,\ 4w,\ \ldots,\ 2^{m-1}w,\ 2^m w{-}1\big),$$

且途中头部遵循闭式 $a_i+1=2^{m-i}w$（$i=0,\ldots,m$），无停机。

证明. 三段。*(i)* (R)：$R(n,n)\to S(n{+}1,\,n{-}2,\,1)$。$n$ 奇 $\Rightarrow y=n{-}2$ 奇，扫掠 $j=\frac{n-3}{2}$ 步后 $y=1$、$(x,z)=(n{+}1{+}j,\,1{+}j)$；用 (S1)：$R(1,\,x{+}z{+}3)=R(1,\,2n{+}2)$。*(ii)* (R) 于 $b=2n{+}2$：$S(2,\,2n,\,1)$；$2n$ 偶，扫掠 $j=n{-}1$ 步后 $y=2$、$(x,z)=(n{+}1,\,n)$；用 (S2)：$G(n{+}2,\,n{+}1)$。*(iii)* 令 $a_0=n{+}2=2^m w{-}1$（$a_0{+}1=2^m w$），$b_0=n{+}1$。由 w 奇，$i<m$ 时 a_i 奇且 $a_i\ge w{-}1\ge 2$；对 $a_i\ge 5$ 用引理 3.2 得 $a_{i+1}{+}1=\frac{a_i+1}{2}=2^{m-i-1}w$、$b_{i+1}=a_i$（旧首头成为第二游程）。$m$ 次后首头为 $w{-}1$，且第 i 次复合插入的新游程为 $a_{i-1}{+}1=2^{m-i+1}w$，最后一次插入 $b_0{+}1=2^m w{-}1$。故游程列恰为

$$\big(w{-}1,\ w{-}1,\ 2w,\ 4w,\ \ldots,\ 2^{m-1}w,\ 2^m w{-}1\big)=\Phi(w,m).$$ □

注 3.4. a_i 奇（$i<m$）因 $a_i{+}1=2^{m-i}w$ 含偶因子；$a_m=w{-}1$ 偶，故级联恰在 m 步后自然终止于 Φ，无 (G1)/(G3) 风险（停机族首头 $\in\{1,3\}$：$w{-}1=1$ 需 $w{=}2$、$w{-}1=3$ 需 $w{=}4$，均与 w 奇矛盾）。定理为纯代数，另经 $n\le 6003$ 全体（1001 例）与 $m\le 1200$ 样本机器复核（B 级）。

4 模 3 台账与 2-adic 出生

本节给出两个**不依赖假设 M** 的定理——全轨道模 3 台账（定理 4.3）与停机等价（定理 4.6）——及出生守卫污染的见证级命题（命题 4.7、4.8）。二者合起来：模 3 侧被无条件封死，停机排除的全部剩余内容浓缩为一句关于出生值的 2-adic 陈述。

定义 4.1 (台账不变量 I_0)**.** 对构型 C，令 $\Sigma(C)$ 为其游程总和。I_0 为满足以下条件的构型集：(i) $\Sigma \equiv 0 \pmod 3$；(ii) 域：$R(a,b)$ 需 $b \geq 3$，$S(x,y,z,\overline{r})$ 需 $y \geq 1$，$G(a,b,\overline{r})$ 需 $a \geq 2$，$L(r_1,r_2,r_3,\overline{r})$ 需 $r_2 \geq 3$ 且 $r_3 \geq 1$；(iii) 边界守卫 BG1：$G(2,b,\overline{r})$ 需 $b \geq 2$ 且 $b \equiv 2 \pmod 3$；BG2：$S(1,2,z,\overline{r})$ 需 $z \equiv 1 \pmod 3$。两条守卫均为封闭**被迫**：BG2 经 (S2) 生出 $G(2,z{+}1)$，子须过 BG1；BG1 经 (G2) 的引擎式 Σ-增量 $\Delta = b{+}1$ 须 $\equiv 0$（裸机层该边恒 $\Delta = +3$，见注 4.4）。联合 $\Sigma \wedge$ BG2 下三游程的 $S(1,2,z)$ 整类为空（$z \equiv 0$ 与 $z \equiv 1$ 矛盾）；$k \geq 4$ 的 $S(1,2,z,\overline{r})$ 因尾自由仍非空，而轨道恰走后者（(G$\geq$) 于 $a = 5$ 的子 $S(1,2,1,b{+}1,\overline{r})$，$z = 1$）。

引理 4.2 ($G(2,\cdot)$ 的唯一可达值)**.** *文法可达的 $G(2,b,\overline{r})$ 恰为 $b = 2$ 者（含几何尾族 $\Phi(3,m)$）。*

证明. G-态的唯一规则内来源是 (S2)：$S(x,2,z,\overline{r}) \to G(x{+}1,z{+}1,\overline{r})$，首头为 2 迫使扫掠终态 $x = 1$。而 $x = 1$ 的 S-入口只能来自 (G$\geq$)（(R) 生成 $x = a{+}1 \geq 2$，(L1) 生成 $x = r_1{+}1 \geq 2$，(S$\geq$) 扫掠中 x 单调增），即 $S(1,a{-}3,1,b{+}1,\overline{r})$，其中 $z = 1$ 固定；扫掠至 $y = 2$ 后仍有 $x = 1$ 者仅零步扫掠（$a = 5$）一例，得 $S(1,2,1,b{+}1) \to G(2,2,b{+}1,\overline{r})$。 □

定理 4.3 (模 3 台账；无条件于假设 M)**.** ***(a)* 封闭性**：*I_0 的每个成员经引理 2.2 十条规则之任一单步后仍属 I_0，唯一例外是停机形态 $G(3,b,\overline{r})$（被分类，非违例）。* ***(b)* 种子**：*空白带轨道于第 54 步进入 $R(3,3) \in I_0$（$\Sigma = 6$）。* ***(c)* 结论**：*自第 54 步起 M 的一切相位（文法）构型满足 $\Sigma \equiv 0 \pmod 3$。从而：每个重入 $R(1,b)$ 有 $b \equiv 2 \pmod 3$；每个锚 $R(n,n)$ 有 $n \equiv 0 \pmod 3$；任何停机只能发生在 $\Sigma \equiv 0$ 的 $G(3,b,\overline{r})$；一切 $\Sigma \not\equiv 0$ 的构型——包括 Conway 型迫使链入口 $S(3,1,3)$（$\Sigma = 7$）——构成整半空间不可达。I_0 不排除停机（$G(3,\cdot)$ 停机形态可在 I_0 内）；停机排除的全部剩余内容在 2-adic 出生侧（定理 4.6）。*

[1]

证明地位（A$^-$，封闭部分）：封闭 = 逐边初等仿射恒等式 + 守卫转移——(R)：$(a{+}1)+(b{-}2)+1 = a+b$；(S$\geq$) 与 (L$\geq$)：平移；(S2)：$(x{+}1)+(z{+}1) = x{+}z{+}2$；(S1) 两支各 $+3$；(G$\geq$)：$1+(a{-}3)+1+(b{+}1) = a+b$；(G3)：$\Delta = 0$；(G2)：见注 4.4；(L1) 两支各 $+1$——逐边可手工复核，另经机器全查复核：作者侧边界穷举 219,398 个 I_0 成员步 + 2^{40} 量级随机成员步（断言总数随随机抽样摆动约 ± 60，确定性核心逐位可复现）；独立侧异构封闭网格 20,508 个成员步，游程数至 $k \leq 10$，含 $a = 0$ 探针。封闭性对游程数的归约由局部性承载（每条规则只改写前三个游程，两条守卫只读前三个游程）。裸机逐事件忠实性经独立复核（十条规则，边界网格 + 2^{24} 量级随机）；

[1]停机段粒度：折叠块 (G3)+(G1)（共 15 步）于 +9 步处含中间事件 $G(1,1,b{+}1,\overline{r})$，即 (G3) 的目标——在 I_0 的 G-域（$a \geq 2$）之外，但其 Σ 仍 $\equiv 0$（(G3) 的 Σ-恒等式 $\Delta = 0$；裸机抽验一致）。定理 4.3(c) 的全称陈述因此钉在**相位（文法）构型**上。

种子三源（双模拟器逐步 + 独立裸机解析）。轨道侧为冗余确认（归纳已给全时域结论）：10^7 相位事件零违例（406 锚全 $n \equiv 0$、1,485 重入全 $b \equiv 2$）；独立复核 5×10^5 事件零违例（91 锚、332 重入）；轨迹库 1,357,014 态零违例（R-族分解 $825 = 547{+}150{+}128$，全部 $a{+}b \equiv 0$）。文内的 112 个 $G(3,\cdot)$ 停机形态为封闭扫描网格的枚举计数，非轨道实测（轨道上 $G(3,\cdot)$ 计数为 0）。

注 4.4 ((G2) 的裸机逼真度域)**.** 裸机真值：(G2) 边的真实映射为 $G(2,b,\overline{r}) \to L(1,3,b{+}1,\overline{r})$，对一切 $b \geq 2$ 成立（$b \in \{2,3,5,8,11,14\}$、三种尾裸机验证；与本文规则表逐字一致，rulecheck 564/564 亦含各 b 的 (G2) 行），其 Σ-增量恒为 $+3$——故模 3 台账在裸机层于 I_0 全域保持，**不依赖 BG1**（BG1 在裸机恒等式下反成多余，仅引擎式记账需要）。台账分析套件的推导引擎携带简化图像 $L(1,b{+}1,b{+}1,\overline{r})$，其与裸机一致当且仅当 $b = 2$；由引理 4.2，$b = 2$ 是唯一文法可达值，故失真位点 $G(2, b \neq 2)$ 不可达，且即使落于其上（若自文外构型启动）$\Delta = +3$ 亦保持台账。据此，“十条规则 = 裸机” 的读法须限定为：规则表在文法域上逐事件裸机忠实；文法外层（$G(2, b \neq 2)$）上引擎为简化式，台账不受影响。

定义 4.5 (S-偶出生)**.** 到达构型 $S(x,y,z,\overline{r})$ 且 y 为偶数（$y \geq 2$）的事件称为一次 **S-偶出生**（该偶扫掠的入口），其**出生值**为

$$A \;=\; x + \tfrac{y}{2} + 1.$$

定理 4.6 (停机等价：2-幂出生)**.** *M（自空白带）停机，当且仅当其相位轨道上某次 S-偶出生值 $A = x + y/2 + 1$ 为 2 的幂；等价地 $A \in \{4, 8, 16, \dots\}$（恒有 $A \geq 3$，因 $x \geq 1$、$y \geq 2$；$A = 3$ 的扫掠终态首头为 2，经 (G2) 入非停机通道）。*

证明. 先注意**扫掠不变量**：(S≥) 保持 A，因 $(x{+}1) + \frac{y-2}{2} + 1 = x + \frac{y}{2} + 1$；出生扫掠终止于 $S(x', 2, z')$（$x' = x + \frac{y-2}{2}$），经 (S2) 落入首头 $x'{+}1 = A - 1$ 的 G-态。（$\Longleftarrow$）设某次出生 $A = 2^t$（$t \geq 2$）。其扫掠终态 G-态首头为 $2^t - 1$（奇，≥ 3）。$t = 2$ 时即停机形态 $G(3,\cdot)$。$t \geq 3$ 时首头 ≥ 7 且奇，由引理 3.2 逐次减半复合：首头链 $2^t - 1 \to 2^{t-1} - 1 \to \cdots \to 7 \to 3$（尾游程逐字携带；链上首头皆形如 $2^s - 1 \geq 3$，永不取 5 等其他奇值，亦不落 $G(2,\cdot)$ 通道），终于停机形态 $G(3,\cdot)$，由引理 2.3 停机。（$\Longrightarrow$）设 M 停机。由引理 2.3，轨迹到达首头 3 的 G-态；$G(3, z{+}1, \overline{r})$ 的唯一规则内来源是 (S2) 作用于 $S(2,2,z,\overline{r})$。该 S-态 $y = 2$，位于某次偶扫掠之内（或自身即入口）；扫掠不变量给出该扫掠入口处的出生值 $A = 2 + \frac{2}{2} + 1 = 4 = 2^2$，为 2 的幂。 □

证明地位（A$^-$，双向）：两个方向均为初等代数，立足于规则忠实性与停机形态唯一性（首头 $\in \{1,3\}$ 的 G-态只有 (G3)/(G1) 两条出路，经裸机广检）；规则忠实性为 B 级对拍（rulecheck 564/564、956 锚点）加独立裸机逐事件复核。轨道实证（B 级）：前 10^7 相位事件共 2,908 次 S-偶出生，0 次为 2 的幂；独立复核 5×10^5 事件 647 次出生，0 次。假设 M 的全部内容浓缩为 “永无 2-幂出生” 这一句话。

命题 4.7 (深度 1 出生守卫不封闭)**.** *令 I_1 为 I_0 加上逐出生点的同形代数守卫（出生值奇部 ≥ 3；$G(2,\cdot)$ 的 f_2 守卫；$A = 3$ 位点的 $w \equiv 2 \pmod 3$；精确式见工件 `invariant-casecheck` 系列）。则 I_1 含全部真实轨迹（轨迹库 1,357,014 态零违例），但 I_1 **不封闭**：声明域（S/L 尾长 ≤ 6）内*

的封闭搜索得 *1,255* 个违例，全部属同一类——奇 r_2 的 L 经 *(L1)* 武装其 S-奇子，而子的局部守卫对其下一步出生盲。

命题 4.8 (出生守卫的逐深度污染；见证级)**.** 对每个已测深度 $d \in \{1,2,3\}$，存在 I_0 内构型，其管线前 $d-1$ 次 S-偶出生非 *2* 的幂、第 d 次出生为 *2* 的幂，且整链真停机：

深度	见证构型	出生序列	相位事件	裸机步数
d=1	$L[1,3,1,3,1]$	$8,4$	*13*	*195*
d=1′	$S[1,1,1,1,1,1]$	$8,4$	*15*	*230*
d=1″	$G[4,2,7,5]$	$16,8,4$	*33*	*728*
d=2	$S[3,2,25,43,23,12,4,2]$	$5,64$	*152*	*10,313*
d=3	$S[12,28,23,42,14,22,38,31]$	$27,71,128$	*542*	*71,856*

五见证均经独立裸机复现（逐事件磁带与相位构型完全一致、裸机停机确认、全链 $\in I_0$；另：步数上限伪影见证 $S[39,34,5,30,43,19,37]$ 于大上限下 *442* 事件停机，非反例）。且**剩余类细化不可能**：坏出生 $\{2^t\} \bmod 12 \in \{4,8\}$，而轨道自身的 S-偶头恰占据同类（$A \bmod 12$ 直方图覆盖 $\{0,\dots,9\}$，其中 $A \equiv 4$ 共 *9,282* 例、$A \equiv 8$ 共 *396* 例），类内切分恰为 ν_2 之别——不可约 *2-adic*。坏出生的进入边为**出生进入边族**：*(L1)* 为主（I_1 的 *1,255* 个违例与 $d=2$ 见证均经之进入），*(R)* 亦出现（$d=3$ 见证经 *(R)*$\to S_3$ 进入）；污染机制为 *(S1)/(L1)* 管线的逐层平移（注 *4.9*）。

注 4.9 (一般深度 $d \geq 4$：结构平移机制，未证明)**.** 逐层修复（深度 d 守卫:= “管线前 d 次出生均非 2-幂”）后，同一形状的 (S1)/(L1) 边在下一个 L-轮次复现一层更深：每修一层，同形管线平移一层。据此**预期**对每 $d \geq 4$ 亦有见证（随机搜索于各深度稳定产出新见证），但逐 d 见证的存在性恰是待证命题，本文不主张；“任意有限守卫深度不可封闭” 以见证级（命题 4.8 与本机制）表述，非定理。

注 4.10 (与猜想 6.7 的关系)**.** 命题 4.8 不证明猜想 6.7，亦不改变其（猜想）地位；它给出的是**猜想之外的强化方向**——模板语言扩至 “剩余类 + 代数头形式守卫” 后，有限守卫深度的封闭仍逐深度失败——的见证级支持（B 级）。迫使边不在模 3 侧（定理 4.3 已把该侧完全封死），而在 2-adic 出生位点：进入边为出生进入边族（(L1) 主、(R) 亦见），机制为 (S1)/(L1) 管线平移（注 4.9）。

5 地标、类与轮定律

固定奇单位 $w \geq 3$。

定义 5.1 (地标与类)**.** 对 $\alpha \equiv 1 \pmod 6$，$\alpha \geq 7$，$t \geq 9$，松弛 $s \geq 0$，令 $E = 2^{t-3}w$：

$$L(\alpha,t;s) = G\big(\alpha{+}3E,\ \alpha{-}1{+}5E,\ 2^t w,\ 2^{t+1}w,\ \dots,\ 2^{t+s}w,\ 2^{t+s+1}w{-}1\big),$$

其**类**为 $h = \nu_2(\alpha+1)$（$\alpha{+}1 = 2^h\omega$，ω 奇）。

引理 5.2 (类参数化)**.** 固定 $h \geq 1$：满足定义 *5.1* 的 α 恰为 $\alpha = 2^{h+1}(3c + \rho_h) + 2^h - 1$（$c \geq 0$），其中 $\rho_h \in \{0, 1, 2\}$ 为使 $\alpha \equiv 1 \pmod 3$ 的唯一剩余。

证明. $\alpha{+}1 = 2^h\omega$、ω 奇 $\Rightarrow \omega = 2(3c{+}\rho){+}1$；三个 ρ 给出 $\alpha \bmod 3$ 的三个剩余，恰一者合于 $\alpha \equiv 1$。 □

轮定律与强归纳架构

计算假设 5.3 (主控封闭，M)**.** 存在函数 $\Delta\alpha, \Delta t : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{N}$，使对**每个**类 $h \geq 1$ 与每个类 h 地标 $L(\alpha, t; s)$（任意奇单位 $w \geq 3$、任意外层参数 c, u，$t \geq 2h{+}16$）：(i) $s \geq \Delta t(h)$ 时轨迹到达下一地标 $L(\alpha{+}\Delta\alpha(h),\, t{+}\Delta t(h);\, s{-}\Delta t(h))$，且 $\Delta\alpha(h) \equiv 0 \pmod 6$、$\Delta\alpha(h) \leq 2h{+}6$、$\Delta t(h) \geq 2$；(ii) $s < \Delta t(h)$ 时到达锚点出口 $n' = 2^{t+s+1}w + c'$，$c' \equiv 3 \pmod 6$，$c' \geq 3$。两条路径均不经过 HALT；推导（自阶梯字面量 $(A_{j_0(h)}, \tau_{j_0(h)}, h)$ 出发的符号推导）为单路径并於 $O(\mathrm{poly}(\log h))$ 事件内终止，且其形式集 ***h*-均匀**：仅经阶梯字面量与修正尾的指数偏移依赖 h（与 en 版论文的主控封闭假设同一形式化）。

M 的**内容**由主控段承担：自包含符号推导（引擎 `sym5`，复杂度 $O(\mathrm{poly}(\log h))$，分支单路径）。其已验范围（B 级）：$h \leq 2000$ 穷尽、抽样至 1.2×10^7；幅度类分支由支配引理无条件覆盖（下节）。

引理 5.4 (级联)**.** 类 h 地标 $L(\alpha, t; s)$（$t \geq h{+}4$，$\omega = (\alpha{+}1)/2^h$）的前 h 个 G-事件为减半复合，第 h 个落点为 $G(\Psi{-}1, \Psi{-}1, 2\Psi, \ldots, 2^{h-1}\Psi,\, \beta,\, 2^t w, \ldots)$，其中 $\Psi = \omega + 3 \cdot 2^{t-3-h} w$（奇），$\beta = \alpha{+}5E$。

证明. 首头 $a_0 = \alpha{+}3E$：$a_0{+}1 = 2^h\omega{+}3{\cdot}2^{t-3}w = 2^h\Psi$，故奇；由引理 3.2 逐次减半得 $a_i{+}1 = 2^{h-i}\Psi$，$i < h$ 时奇。插入游程依次为 $a_{i-1}{+}1 = 2^{h-i+1}\Psi$，形成 Ψ-几何尾；第 h 次复合时原第二游程 $\alpha{-}1{+}5E$ 按引理 3.2 的 $b{\mapsto}b{+}1$ 插入规则成为新第三游程 $\beta = \alpha{+}5E$（逐游程等式经 `entry.mjs` 于 $h \leq 60$ 全体验证，B 级）。 □

引理 5.5 (阶梯与良基性)**.** 定义梯 $(A_0, \tau_0) = (7, 9)$，$(A_{j+1}, \tau_{j+1}) = (A_j{+}\Delta\alpha(H_j),\, \tau_j{+}\Delta t(H_j))$，$H_j = \nu_2(A_j + 1)$。则：*(i)* $A_j \leq \tau_j^2$（$j \geq 8$）时 $A_{j+1} \leq \tau_{j+1}^2$ 持续成立；*(ii)* 凡 $\tau_j \leq h{-}1$ 的位置有 $H_j \leq 2\log_2 h < h$（$h \geq 16$）。

证明. (i) 设 $A_j \leq \tau_j^2$。由 M 的带界 $\Delta\alpha \leq 2H_j{+}6$ 与 $H_j \leq \log_2(A_j{+}1) \leq 2\log_2\tau_j$：$A_{j+1} \leq \tau_j^2 + 4\log_2\tau_j + 6 \leq \tau_j^2 + 4\tau_j + 4 = (\tau_j{+}2)^2 \leq \tau_{j+1}^2$（末步用 $\Delta t \geq 2$ 与 $4\log_2\tau{+}2 \leq 4\tau$，$\tau \geq 2$）。(ii) $H_j = \nu_2(A_j{+}1) \leq \log_2(A_j{+}1) \leq 2\log_2\tau_j \leq 2\log_2(h{-}1) < h$。基例：(i) 于 $j \in \{8, \ldots, 200000\}$ 与 (ii) 于所涉区间的前 200,000 个位置（覆盖一切 $\tau_j \leq 10^6$）经穷举验证（B 级；与 en 版论文同一枚举）。$j < 8$ 的位置（$\tau_j \leq 23$）直接包含于该枚举。 □

定理 5.6 (轮定律：条件证明)**.** 假设 M 成立，则对一切类 $h \geq 1$、一切类 h 地标，轮定律（M 的 *(i)/(ii)* 两分支）成立，且全程无停机。

证明. 对 h 强归纳。$h \leq 15$：直推表逐类单路径符号推导（B 级，1024 行表之子集）。$h \geq 16$：类 h 地标的一轮 = 级联（引理 5.4，代数）+ 入口（至 Ψ-尺度 $L(7, 9)$ 型，读窗指数 $\leq 10 < h{-}1$，修

正尾逐字携带；`entry2.mjs` m-无关性 1156/1156，B 级）+ 阶梯前缀（引理 5.5(ii)：所历位置类 $< h$，由归纳假设其轮定律成立）+ 主控段（假设 M 于类 h）。合成的输出即 M 的 (i) 或 (ii)，无 (G1)/(G3) 事件。带界 $\Delta\alpha \le 2h+6$ 已含于 M，随归纳自洽。 □

6 主控段与签名动力学：M 的归约

主控段推导中每个分支判定为两类之一：**幅度比较**（游程大小与阈值）与**奇偶判定**。

引理 6.1 (支配，D). *每个幅度比较的裕度为 $M = W + Q - \theta$，其中 w-项 $W \ge 3 \cdot 2^{2h-52-2\log_2 h}$，余项 $|Q| < 2^{h+5}$，$\theta \le 4$。故 $h \ge 82$ 时 $M > 0$ 且优势每单位 h 翻倍；$h \le 81$ 逐点验证。*

证明概要. W 的下界来自读窗与类界引理（比较对象中至少一方含 w-尺度几何项，指数 $\ge -65-3-2\log_2 h$）；$|Q|$ 的上界来自 d-侧位数的仪表记录（$\le h+4$，12000 条记录无一违反——**此上界为 B 级（仪表穷举），非纸面证明**，故本引理整体降为 A$^-$）。$2h-52-2\log_2 h > h+5 \iff h > 57+2\log_2 h$，$h \ge 82$ 成立。 □

引理 6.2 (剖面函数性). *主控段的完整事件序列（因而结果 $\Delta\alpha(h), \Delta t(h)$ 或出口参数）是阶梯窗口签名的函数：签名相同的两次主控推导事件序列逐事件相同。剖面 = 级联头值的 2-adic 展开（有限下降，于类深度处终止）。*

证明概要. 由 D，幅度判定在全域被支配（恒取正支），无自由度；奇偶判定由窗口数据决定（12,000 条仪表记录零定义域分裂）。级联头的 2-adic 展开有限，故常数剖面（需无穷下降）不可实现。 □

定义 6.3 (签名动力学). 固定 K-切片模型：状态为窗口签名 =（最近 ≤ 40 个梯位置的 $(A_j \bmod 2^K, H_j)$，预算 $b = h-1-\tau_{j_0}$——预算无界，故完整状态空间非有限；**残差核**（固定预算、只留签名）为有限状态系统）。演化一阶：下一签名由当前签名决定；唯一的非马尔可夫断点是 $\nu_2()$-截断（真深度 $\ge K$），即**记录事件**。模型忠实性属 B 级（`sigdyn.mjs/brent32.mjs` 与符号引擎对拍）。

定理 6.4 (归约定理). *在 K-切片模型内：假设 M（对一切类）成立当且仅当自主游走的记录时刻表无限延续（每个深度级的主控推导在其被到达时闭合）。*

证明. ($\Leftarrow$) 各深度级的主控推导只依赖窗口签名与预算（引理 6.2）；时刻表延续即每个被到达的类都有已闭合的推导，故 M 逐类成立。($\Rightarrow$) 若时刻表在深度 d 终止（某级不再到达），则该级之后无新类，M 仅需已有类。到达类集合由 (A_j, τ_j) 递推决定；时刻表终止将迫使 K-切片残差核（$K' = \max(d, K)$ 位）进入环，环内深度被压于 K' 以下永续——与时刻表**在已验切片上的**爬升矛盾。此方向对未观测深度的外推为**条件性**（有限观测不能排除未来抑制；其无条件形式即定理 6.5 所述 K>32 猜想）。两种情形都把 M 的内容完全转移到时刻表上。 □

定理 6.5 (周期排除（32-位切片证书；K>32 为猜想）). *签名动力学的 32-位残差核无环且终止：Brent 环检测于 1.25×10^9 步无环（核终止于坏残差 $\alpha \equiv 2^{32}-1$，即记录-32 事件）；2.4×10^6 个梯残差两两互异；记录时刻表在已验域内每级 $\times 4$ 爬升（实测 17@19024 → 19@76096 → 21@304383 →*

22@1217531 → 24@4870122 →≥ 32@1.25×10^9）。故 $K\le 32$ 内不存在有限闭环。任何 K-位环将把记录永久压于深度 K 以下；“全深度非最终周期”（$K>32$）为**猜想**——爬升律在已验切片外是测量而非证明。

（证据为 B 级计算；“环不存在则 M 不可有限化” 的转移为代数。）此即：M 的剩余内容 = 游走的 $\nu_2(\cdot)$-混沌，本架构不可约的硬核。

定义 6.6 (粗模板谓词)**. 粗模板**谓词 I：构型的隶属仅依赖游程序列的（a）固定模数 M_0 的逐游程剩余类 $r_i \bmod M_0$、（b）有限组线性不等式 $\lambda_1 r_1+\cdots+\lambda_k r_k\ge\theta$、（c）游程数 k 属于有限集。（即：对 M_0 逐游程同余且满足同组不等式的构型不加区分。）

猜想 6.7 (必要精度：粗不变量架构的不可能性)**.** 不存在粗模板谓词 I 同时满足：(i) $P(3)\in I$；(ii) I 对引理 2.2 的十条规则封闭；(iii) I 排除 $G(1,\cdot)$ 与 $G(3,\cdot)$。

注 6.8 (证据与已核部分)**.** (a) **反例链（A 级，规则级机器复核）：**停机族经少数几步可达自 $R(1,9)$ 与 $R(1,12)$ 型——

$$S(3,1,3)\xrightarrow{\text{(S1)}}R(1,9)\xrightarrow{\text{(R)}}S(2,7,1)\xrightarrow{\text{扫掠}\times3}S(5,1,4)\xrightarrow{\text{(S1)}}R(1,12)\xrightarrow{\text{(R)}}S(2,10,1)\xrightarrow{\text{扫掠}\times4}S(6,2,5)\xrightarrow{\text{(S2)}}G(7,6)\to$$

（本文早期版本写出的 $R(3,9)/S(4,7,1)$ 链有误，已废弃。）故任何封闭谓词必须在 $R(1,\cdot)$ 族内把 9/12 型与真实轨道的重入型分开。(b) **模 3 护城河（已定理化）：**定理 4.3(c) 无条件给出真实轨道自第 54 步起一切相位构型 $\Sigma\equiv0 \pmod 3$（原 15 万事件 16,826 个重入零违例的 B 级实测降为冗余确认；锚点序曲的 $b=2n+2$、$n\equiv3 \bmod 6$ 给 $b\equiv8\equiv2 \bmod 3$ 与之一致）——而 (a) 的反例链自 $S(3,1,3)$（$\Sigma=7$）起**整链** $\Sigma\equiv1 \pmod 3$（(S1) +3、其余边 $\Delta\equiv0$，同余类沿链保持），入口起即被定理 4.3 无条件排除。但 G-首头的轨道分布覆盖全部模 3 类（实测直方图 2:30348、0:1408、1:1330），故该条件不能经其余形式封闭——完整的不可能性证明须在全体形式/规则上组合此类模约束，本轮未完成（猜想维持原级；强化方向见注 4.10）。(c) 不变量合成实验（`invsyn.mjs`，否定结果）：未找到任何粗模板不变量。深层原因（启发式）：真实轨迹上 G-头在 2-adic 意义下向停机族累积（$\nu_2(a-1),\nu_2(a-3)$ 达 9 已现于轨迹），固定模数同余对 $\nu_2(a-1)/\nu_2(a-3)$ 盲。

推论 6.9 (双架构收敛（条件于猜想 6.7）)**.** *条件于猜想 6.7 与定理 6.5 的 32-位切片证书：任何不重算假设 M 内容的封闭谓词都不足以排除停机；任何足以排除者必携带 $\nu_2(\cdot)$-混沌的全部信息。故在此两类架构内，假设 M 不可消除。*

7 装配与主定理

定理 7.1 (主定理，条件形式)**.** *假设 M 成立，则 M 从空白带启动永不停机。*

证明. 空白带第 54 步到 $P(3)$（定义 3.1）。对锚点下标 k 归纳，维持不变量 $6\mid n_k{+}3$：$n_0=3$ 成立；设 $6\mid n_k{+}3=2^{m_k}w_k$，则 $3\mid w_k$。由定理 3.3 轨迹入 $\Phi(w_k,m_k)$；由定理 5.6（级联、阶梯、主控）诸轮后经 (ii) 出口到锚点 $n_{k+1}=2^{m_k}w_k+c'$，$c'\equiv3 \pmod 6$、$c'\ge3$。于是 $n_{k+1}{+}3=2^{m_k}w_k+(c'{+}3)$，

两加项均可被 6 整除（$2 \mid 2^{m_k}$、$3 \mid w_k$；$6 \mid c'+3$），不变量保持且 $n_{k+1} \geq n_k+6$。全程无 HALT（定理 5.6 与停机判据引理 2.3）。锚点列严格递增无上界，运行永续。 □

推论 7.2 (无条件包络（验证域；经验成分显式标注）). 不假设 M：对一切类 ≤ 2000（穷尽验证；抽样一致至 1.2×10^7）的运行，M 不停机。步数换算为双重指数视界时含**经验成分**：记录时刻表的 $\times 4$/级爬升为实测律（定理 *6.5*），非无条件定理；类 h 首达时间 $\geq 2^{c \cdot 2^h}$ 的纸面下界（由 $A_j \leq \tau_j^2$ 与带界 $\Delta\alpha \leq 2h+6$ 组装）列为后续。另，停机分支在代数族上无条件不可达：轨道序曲/级联/地标族的一切 G-头部满足 $a+1 = 2^j \cdot (\text{奇} \geq 3)$，故 $a \notin \{1,3\}$（$a+1 \in \{2,4\}$ 的奇部为 $1 < 3$）；由引理 *6.1* 该结论对 ± 1 扰动稳健（*2980/2980* 反事实闭合安全；对抗剖面被 *2-adic* 展开有限性排除且从不停机）。中间态/主控态/残形态的排除由 *2-adic* 审计承载（*273,654* 形式零危险），其对全类的推广条件于假设 M 的 h-均匀条款。另由定理 *4.3* 与 *4.6*，无条件包络的形状如下精化：一切 $\Sigma \not\equiv 0 \pmod 3$ 的构型自第 *54* 步起不可达（整半空间，不依赖任何已验类域），且 *“M 永不停机”* 等价于 *“永无 2-幂 S-偶出生”*——后一等价式的已验域为前 10^7 相位事件（*2,908* 次出生零 *2*-幂，B 级）。

8 台账

级	含义	本文条目
A	纸面代数	引理 2.4、3.2、定理 3.3、引理 5.2、5.4（尾簿记部分 B）、5.5（基例 B）、定理 5.6（给定 M）、6.4（模型内，$\Rightarrow$ 方向含外推条款）、6.5（K$\le$32 部分与转移部分）、定理 7.1
A^{-}	纸面骨架 + 仪表穷举上界	引理 6.1（$\lvert Q\rvert < 2^{h+5}$ 来自 12,000 条仪表记录）；定理 4.3（封闭 = 仿射恒等式 + 守卫转移，机器全查复核 + 裸机逐事件忠实性独立复核）；定理 4.6（双向代数，立足于规则忠实性与停机形态唯一性）
B	声明域穷尽	规则级对拍（`rulecheck` 564/564）与轨迹忠实性（956 锚点：955 一致 + $R(2,2)$ 域外，16 停机锚精确）；序曲复核（1052）；级联/入口（327；`entry2` 1156/1156）；轮律表（1024+976）；主控扩展（至 1.2×10^{7} 抽样）；残局格（5890）；2-adic 审计（273,654 形式）；反事实（2980）；Brent（1.25×10^{9} 步）；时刻表数据；护城河实测（$R(1,b)\equiv 2 \bmod 3$、G-头模 3 直方图）；台账全查（作者 219,398 成员步 + 独立异构 20,508 步 $k\le 10$；10^{7} 事件零违例、2,908 出生零 2-幂；独立 5×10^{5} 事件 647 出生零幂；库 1,357,014 态零违例）；级联见证（13/15/33/152/542 事件裸机复现）与 I_1 封闭搜索（1,255 违例一类）、$A \bmod 12$ 直方图（9,282+396）——命题 4.7、4.8 为**见证级**
C	依赖假设/猜想	假设 M（$\equiv$ 记录时刻表延续，定理 6.4）；猜想 6.7（粗模板不可能性）；K>32 非周期性